Vežbe 2

Uniforme, UI, poligoni

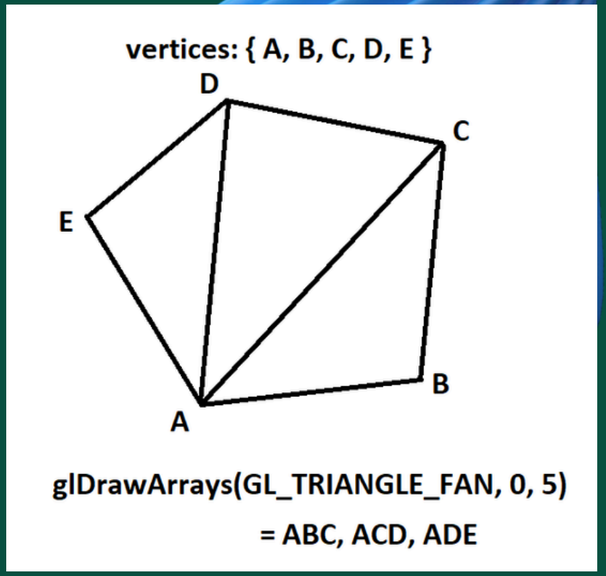
Računarska grafika 2025/2026.

Crtanje poligona

Svaki n-tougao (poligon) se može iseći na n-2 trougla
Najlakši način da se nacrta jedan n-tougao je naredbom **glDrawArrays(GL_TRIANGLE_FAN, 0, n)**

Temena poligona potrebno je navesti redosledom obrnutom od kazaljke na satu

GL_TRIANGLE_FAN uzima prvo teme kao sidro i crta trouglove koje čine prvo teme i svaka sledeća susedna dva

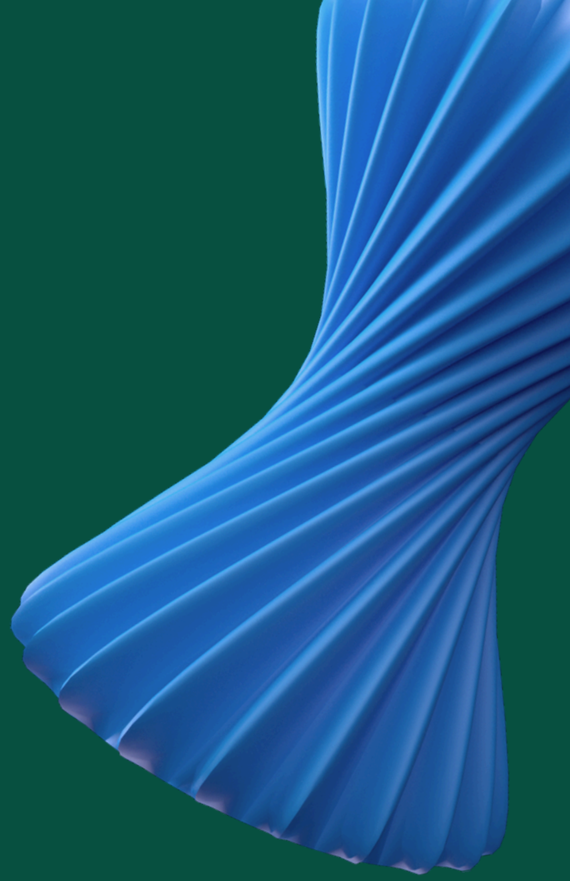


Zadatak 1

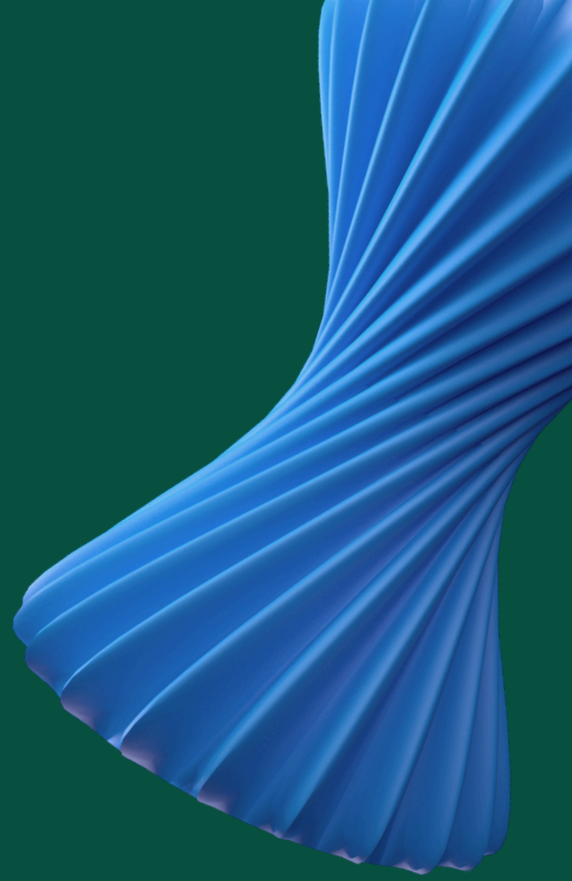
Dodati još jedno teme na postojeći trougao tako da se formira kvadrat

Potrebno je da novo teme bude tirkizne boje (cyan)





Uniforme



Vrednosti koje se dinamički postavljaju u šejderu i uživo menjaju osobine objekata na sceni

Npr. moguće je menjati *x* koordinatu u svakom frejmu i tako simulirati kretanje levo-desno



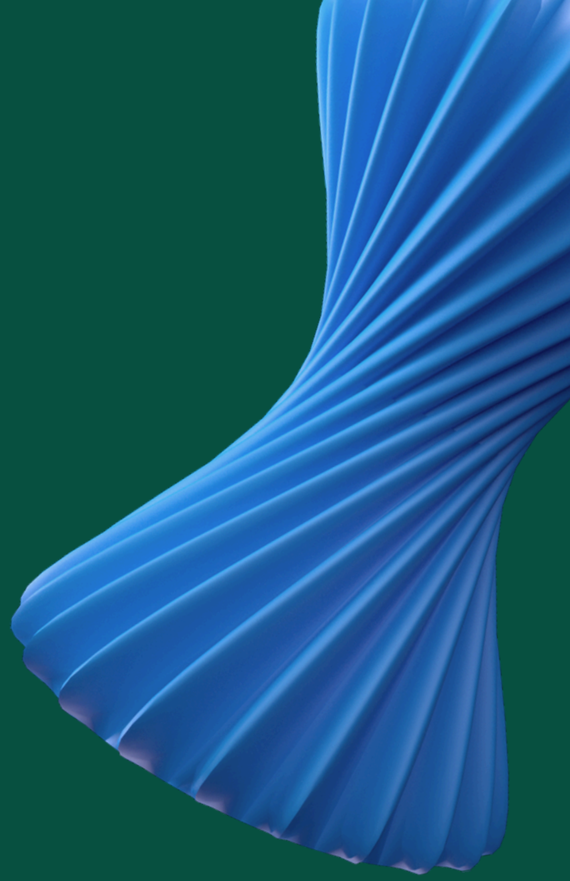
glUseProgram(*šejder*);
glUniformNT(glGetUniformLocation(*šejder*, "*ime_promenljive*"), *vrednost*);

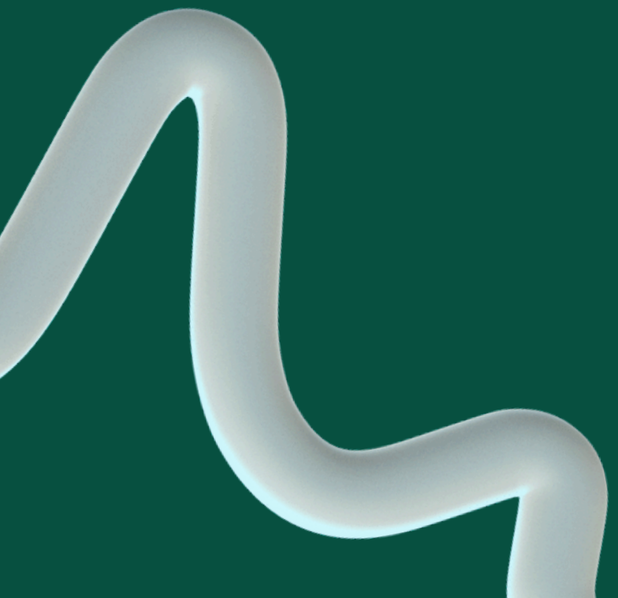
N - broj vrednosti,
(>1 ako je vektor)

T - tip promenljive
(f=float, i=int, ui=uint)

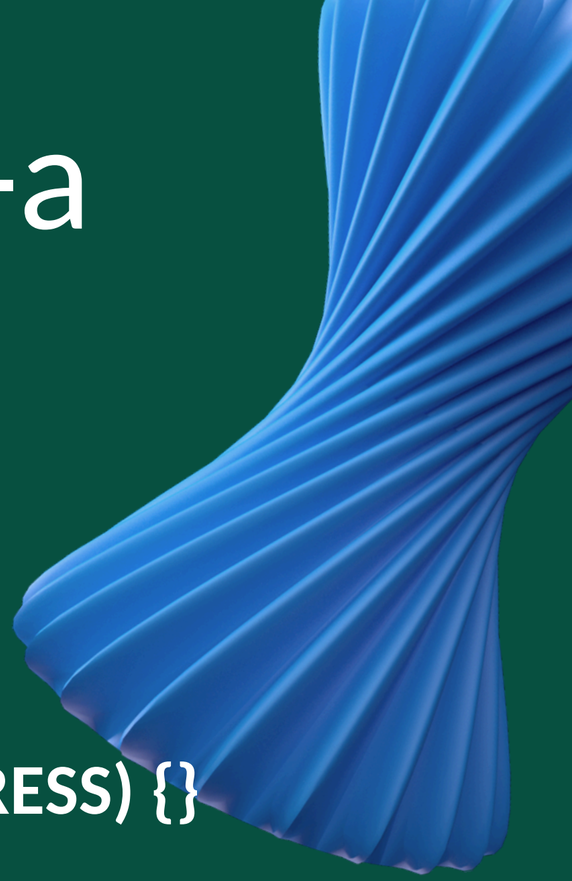
Zadatak 2

Postaviti sva temena kvadrata za 0.5 nadole koristeći uniformu u verteks šejderu





Unos sa tastature bez *callback*-a



Dva načina - sa i bez *callback*-a

Bez *callback*-a: u situacijama kad želimo da držimo taster

if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_*taster*) == GLFW_PRESS) {}

taster može biti **W, A, S, D, 1, 2, 9, EQUAL, UP, DOWN, F1...**

Umesto **GLFW_PRESS** može i **GLFW_RELEASE**



Zadatak 3

Držanjem tastera A pomerati kvadrat brzinom 0.001 po frejmu **nalevo**, odnosno **nadesno** držanjem tastera D

Unos sa tastature sa *callback*-om

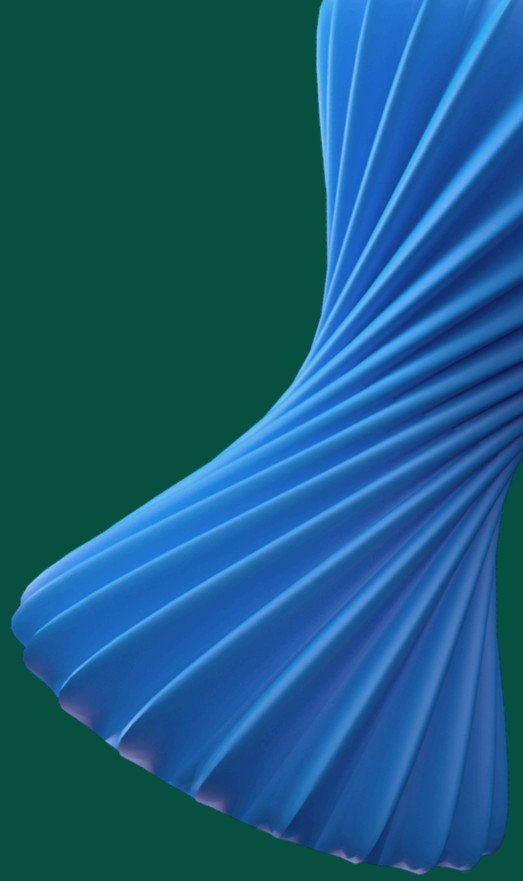
U situacijama kad želimo da se neka akcija izvrši kad pritisnemo taster jednom i pustimo ga

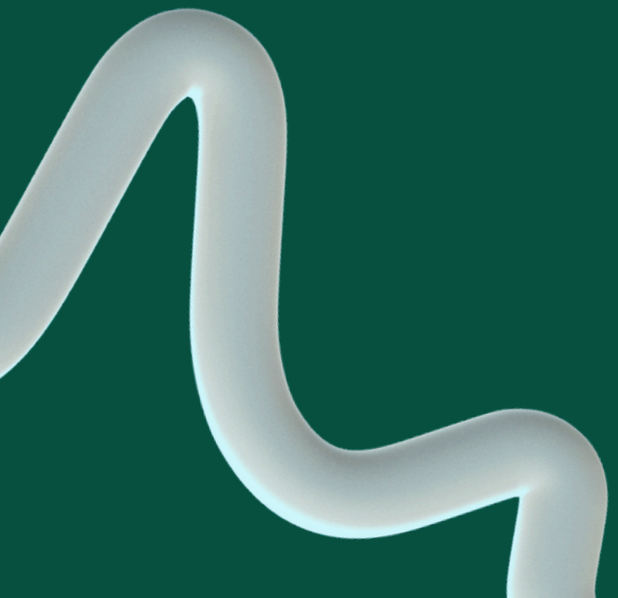
Definisati funkciju
void *ime_funkcije*(GLFWwindow* window, int key, int scancode, int action, int mods) { ... }

Nakon kreiranja prozora, uvezati je u prozor
glfwSetKeyCallback(window, *ime_funkcije*);

Zadatak 4

Pritiskom tastera S smanjiti kvadrat upola po *y* osi (spljeskati ga), odnosno vratiti u normalu ako je smanjen





Unos sa miša

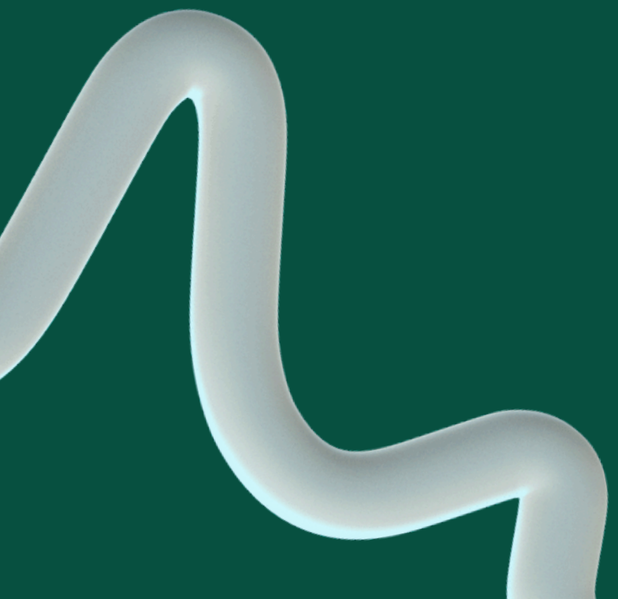
Na sličan način se tretira detekcija pomeranja kursora, klika i skrolovanja; prikazani primer je vezan za klik

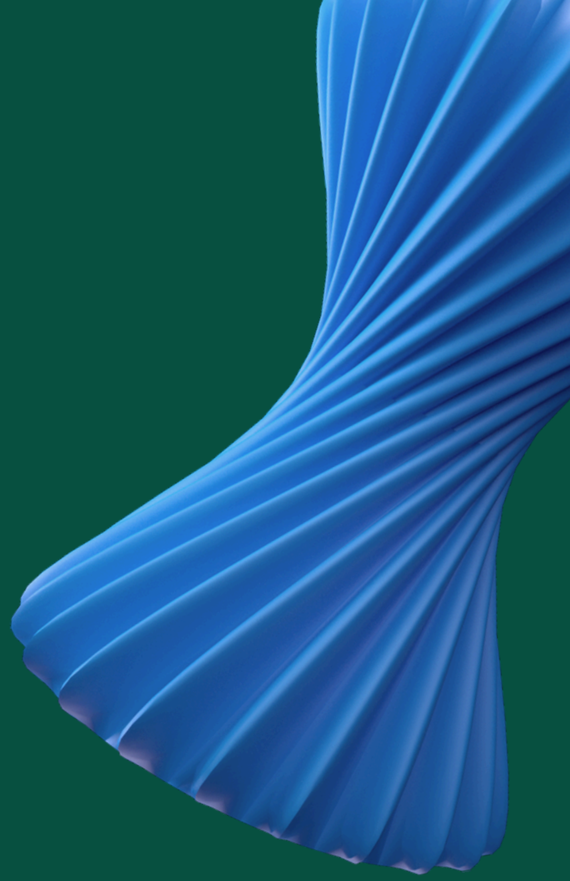
Definisati funkciju
void *ime_funkcije*(GLFWwindow* window, int button, int action, int mods) { ... }

Nakon kreiranja prozora, uvezati je u prozor
glfwSetMouseButtonCallback(window, *ime_funkcije*);

Zadatak 5

Levim klikom miša vratiti četvorougao na sredinu svoje putanje





Dobavljanje pozicije kursora

U svakom trenutku je moguće dobiti informaciju o tome gde se trenutno nalazi kursor na ekranu

```
double xpos, ypos;
glfwGetCursorPos(window, &xpos, &ypos);
```

Problem - povratne vrednosti su u pikselima umesto u opsegu (-1, 1)
Rešenje je normalizacija:

```
float xposNorm = (xpos / širina_prozora) * 2 - 1;
float yposNorm = -((ypos / visina_prozora) * 2 - 1);
```

Napomena: kod *y* je minus jer *y* vrednost piksela raste nadole!

Zadatak 6 - domaći

Izmeniti prethodni zadatak tako da se četvorougao vrati na sredinu samo ako se klikne njegova površina

